实验 2.12　电势差计的调节和使用

班级 计算机类3班 学号 3020253296 姓名 钟雪婷
实验日期 10.22 实验室及座位号 A309
任课教师签字＿＿＿＿＿＿ 成绩＿＿＿＿＿＿

第一部分　实验预习

【实验目的】

1. 掌握用补偿法测电动势的基本原理.
2. 用 UJ-31 型直流低电势电势差计测定热电偶的电动势.
3. 掌握热电偶温度计的定标及用热电偶温度计测温的原理.

【实验原理】

1. 简述用补偿的思想测量电动势的原理.

2. UJ-31 型直流低电势电势差计电路由工作回路、校准回路和测量回路组成，试画出其电路图，并简述各个回路的作用.

3. 电势差计中的标准电动势的作用是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.
4. 简述用补偿法测电动势的主要优点.

5. 当组成热电偶的材料一定时，在一定的温差范围内，温差电动势 E_x 与两接点处的温差 Δt 的关系可近似为＿＿＿＿＿＿＿＿.

【实验仪器】

UJ-31 型直流低电势电势差计、FB203 型多挡恒流智能控温实验仪、FB204 型标准电动势与待测低电势、YJ24-A 型直流稳压电源、平衡指示仪等.

【内容与步骤】

1. 如果标准电池的电动势为 1.018 6 V,要求工作回路的电流为 10.000 mA,则校准回路中的标准电阻应预置为_____ Ω;如果待测电动势为 4.245 6 mV,则测量盘Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的电阻值之和为_____Ω.

2. UJ-31 型直流低电势电势差计中设置粗、细调按钮的主要作用是_____
_____.

3. 简述使用电势差计的主要步骤.

4. 由于工作电源的电压和工作回路的元件受到环境等因素的影响会产生波动,所以电势差计在测量过程_____校准.

5. 在校准 UJ-31 型直流低电势电势差计的过程中,尽管 R_p 从最大值调到最小值,但是流过检流计(平衡指示仪)的电流总是不为零.出现此故障的原因是_____.

6. 在热电偶加热端温度升高的过程中,如何测准某一特定温度下的温差电动势?

第二部分　实验数据与结果分析

【数据与结果】

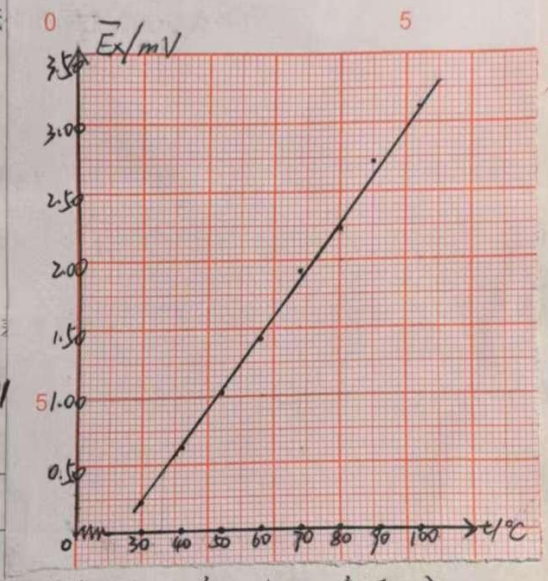
1. 热电偶温差电动势测量数据记录

表 2.12-1　实验数据记录表

室温 t_0 = 25 ℃，E_N = 1.018 6 V

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
t/℃	30	40	50	60	70	80	90	100
升温时 E_x/mV	0.2084	0.6036	1.0024	1.4094	1.8094	2.2604	2.7023	3.1524
降温时 E'_x/mV	0.2064	0.6048	1.0023	1.4042	1.8664	2.3358	2.7069	3.1468
平均值 $\overline{E}_x$/mV	0.2074	0.6042	1.0024	1.4068	1.8379	2.2981	2.7046	3.1496

2. 作出热电偶定标曲线（用坐标纸



3. 用作图法求铜-康铜热电偶的温差

$$\alpha=\frac{E_b-E_a}{t_b-t_a}=\frac{3.300-0.450}{105-35}=0.0401$$

$$E_\alpha=\frac{|\alpha-\alpha_{理}|}{\alpha_{理}}\times 100\%=$$

主要误差源：直线拟合过程存在偏差，冷端温度未补偿，读数时不够迅速，环境干扰

【问题与讨论】

1. 如果校准（或测量）时无论怎样调节工作电流调节盘（或测量盘），平衡指示仪指针总偏向一侧，可能有哪几种原因？

① 电流计零点未校准.

② 电源稳定性问题.

③ 电流计内部机械指针弯曲.

2. 如何根据平衡指示仪的偏转方向确定 R_x 的调节方向（R_x 减少或增加）？

正方向偏转说明 Rx 所在支路电阻相对较大，调节 Rx 减少.
负方向偏转说明 Rx 所在支路电阻相对较小，调节 Rx 增大.

3. 测量时为什么要估算并预置测量盘的电势差值？接线时为什么要特别注意电压极性是否正确？

① 可减少电桥初始不平衡情况的发生，加快平衡调节速度.

② 极性接反后，电桥电压方向相反，导致偏转方向错误.
影响调节方向的判断，甚有可能损坏仪表.
正确接线可保障测量准确性.

~~【心得与建议】~~